

42_ChordEdit 数学过程详解

动态最优传输、Chord 控制场与一步稳定性

本文只处理真正需要推导的部分

本文逐步推导连续性方程、Benamou–Brenier 动能、局部严格凸估计、Chord 公式、核平滑偏差–方差、Jensen 能量收缩、Euler 误差与投影解释。。全文按“公式从哪里来–每个符号是什么–中间步骤为何成立–维度和复杂度如何核对–论文结论依赖哪些假设”的顺序展开；不复述实验表格，也不使用与论文无关的通用背景凑页数。

目录

1	从条件流差到编辑控制场	3
2	Benamou–Brenier 动态最优传输	3
3	局部二次估计问题	3
4	实用 Chord Control 公式	4
5	核平滑解释	4
6	L^2 能量收缩的完整证明	5
7	导数范数与一致性误差	6
8	一步稳定性	6
9	投影与最低能量解释	6
10	连续性方程的弱形式	7
11	Benamou–Brenier 的动量变量凸化	7
12	两点 Chord 公式的能量上界	7
13	噪声方差下降	8
14	一阶积分近似的误差	8

15 局部凸目标的 Bayesian 解释	8
16 显式 Euler 全局误差常数	9
17 Proximal refinement 的数学位置	9
18 动态最优传输的 Benamou–Brenier 形式	10
19 连续性方程的弱形式	10
20 动量变量使问题凸化	10
21 局部二次平滑问题的解析解	11
22 因果 Chord 核的归一化	11
23 L^2 能量收缩的完整证明	11
24 独立噪声下的方差下降	12
25 一步 Euler 的稳定性误差	12
26 两点弦速度与平均速度	12
27 一维 Gaussian 传输例子	13
28 局部二次目标的 Bayesian 解释	13

1 从条件流差到编辑控制场

设源提示和目标提示对应的连续流速度分别为

$$v(x, t, c_{\text{src}}), \quad v(x, t, c_{\text{tar}}). \quad (1.1)$$

理想的瞬时编辑控制为

$$\Delta v(x_t, t) = v(x_t, t, c_{\text{tar}}) - v(x_t, t, c_{\text{src}}). \quad (1.2)$$

但一阶生成器通常只能在合成噪声状态 $z \sim K_t(\cdot | x_\tau)$ 上查询。令模型可观测输出为 $Q(z, t, c)$, 用时间相关线性映射 B_t 转为统一速度单位, 则代理场

$$R(x_\tau, t) = \mathbb{E}_{z \sim K_t(\cdot | x_\tau)} [B_t\{Q(z, t, c_{\text{tar}}) - Q(z, t, c_{\text{src}})\}]. \quad (1.3)$$

论文把它建模为

$$R(x_\tau, t) = u_t(x_\tau) + \varepsilon_t, \quad \mathbb{E}\varepsilon_t = 0, \quad (1.4)$$

其中 u_t 是真实编辑控制场, ε_t 是查询噪声与模型误差。

2 Benamou–Brenier 动态最优传输

令 $\rho_t(x)$ 表示图像分布沿编辑时间演化的密度。质量守恒要求

$$\partial_t \rho_t(x) + \nabla_x \cdot (\rho_t(x) u_t(x)) = 0. \quad (2.1)$$

其来源可由任意区域 Ω 的质量守恒推导:

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho_t(x) dx = - \int_{\partial\Omega} \rho_t u_t \cdot n dS \quad (2.2)$$

$$= - \int_{\Omega} \nabla \cdot (\rho_t u_t) dx. \quad (2.3)$$

因为对任意 Ω 都成立, 得到连续性方程。动态 OT 选择满足边界分布的最低动能路径:

$$\min_{\rho, u} \int_0^1 \int \frac{1}{2} \|u_t(x)\|_2^2 \rho_t(x) dx dt \quad \text{s.t. continuity equation.} \quad (2.4)$$

这解释了“低能量”不是经验形容词, 而是速度平方关于运输质量的积分。

3 局部二次估计问题

直接取 $u_t^{\text{nai}} = R_t$ 会把高频噪声完整带入一步积分。ChordEdit 在窗口 $[t - \delta, t]$ 内把控制近似为常向量 u , 并最小化

$$\Phi_t(u; x_\tau) = t \|u - \hat{u}_{t-\delta}(x_\tau)\|_2^2 + \int_{t-\delta}^t \|u - R(x_\tau, \xi)\|_2^2 d\xi. \quad (3.1)$$

对 u 求梯度:

$$\nabla_u \Phi_t = 2t(u - \hat{u}_{t-\delta}) + 2 \int_{t-\delta}^t (u - R_\xi) d\xi \quad (3.2)$$

$$= 2(t + \delta)u - 2t\hat{u}_{t-\delta} - 2 \int_{t-\delta}^t R_\xi d\xi. \quad (3.3)$$

令梯度为零, 唯一极小点为

$$u_t^*(x_\tau) = \frac{t}{t + \delta} \hat{u}_{t-\delta}(x_\tau) + \frac{1}{t + \delta} \int_{t-\delta}^t R(x_\tau, \xi) d\xi. \quad (3.4)$$

Hessian 为

$$\nabla_u^2 \Phi_t = 2(t + \delta)I \succ 0, \quad (3.5)$$

故该解确为严格凸问题的唯一全局最优解。

4 实用 Chord Control 公式

采用一阶因果近似

$$\hat{u}_{t-\delta} \approx R(x_\tau, t - \delta), \quad \int_{t-\delta}^t R(x_\tau, \xi) d\xi \approx \delta R(x_\tau, t), \quad (4.1)$$

得到

$$\hat{u}_t(x_\tau) = \frac{tR(x_\tau, t - \delta) + \delta R(x_\tau, t)}{t + \delta}. \quad (4.2)$$

权重

$$\lambda_1 = \frac{t}{t + \delta}, \quad \lambda_2 = \frac{\delta}{t + \delta} \quad (4.3)$$

非负且和为一, 所以 $\hat{u}_t$ 是两个代理场的凸组合。 $\delta = 0$ 时退化为 naive field; δ 增大时平滑增强, 但语义响应可能变弱。

5 核平滑解释

一般形式可写为单边因果卷积

$$\hat{u}(t) = (K_\delta * R)(t) = \int_0^\delta K_\delta(s) R(t - s) ds, \quad (5.1)$$

其中

$$K_\delta(s) \geq 0, \quad \int_0^\delta K_\delta(s) ds = 1. \quad (5.2)$$

若 R 二阶可微, Taylor 展开

$$R(t - s) = R(t) - sR'(t) + \frac{s^2}{2}R''(t) + O(s^3). \quad (5.3)$$

代回得偏差

$$\text{Bias}[\hat{u}] = -\mu_1(K_\delta)R'(t) + \frac{\mu_2(K_\delta)}{2}R''(t) + O(\delta^3), \quad (5.4)$$

其中 $\mu_j = \int s^j K_\delta(s) ds$ 。单边核一般有一阶偏差 $O(\delta)$ ；若构造一阶矩为零的二阶核，则偏差变为 $O(\delta^2)$ ，平方偏差为 $O(\delta^4)$ 。

若观测噪声方差为 σ^2 ，独立采样密度与窗口宽度成正比，则平滑方差近似

$$\text{Var}(\hat{u}) = O\left(\frac{\sigma^2}{\delta}\right). \quad (5.5)$$

二阶核的均方误差

$$\text{MSE}(\delta) \approx C_1 \delta^4 + C_2 \frac{\sigma^2}{\delta}. \quad (5.6)$$

求导并令零：

$$4C_1 \delta^3 - C_2 \frac{\sigma^2}{\delta^2} = 0, \quad (5.7)$$

故

$$\boxed{\delta^* \asymp \sigma^{2/5}}. \quad (5.8)$$

这给出窗口宽度的偏差-方差平衡。

6 L^2 能量收缩的完整证明

对固定 t ，把 $S \sim K_\delta$ 看成随机变量，则

$$\hat{u}(t) = \mathbb{E}_S[R(t - S)]. \quad (6.1)$$

平方范数是凸函数，由 Jensen 不等式

$$\|\hat{u}(t)\|_2^2 \leq \mathbb{E}_S \|R(t - S)\|_2^2. \quad (6.2)$$

对 t 积分并用 Fubini/Tonelli 交换积分次序：

$$\int \|\hat{u}(t)\|_2^2 dt \leq \int \int K_\delta(s) \|R(t - s)\|_2^2 ds dt \quad (6.3)$$

$$= \int K_\delta(s) \left[\int \|R(\tau)\|_2^2 d\tau \right] ds \quad (6.4)$$

$$= \int \|R(\tau)\|_2^2 d\tau. \quad (6.5)$$

因此

$$\boxed{\|K_\delta * R\|_{L^2} \leq \|R\|_{L^2}}. \quad (6.6)$$

若核不是 Dirac 脉冲且 R 在核支持内并非常值，平方范数严格凸，故不等号严格。乘以非负密度 $\rho_t(x)$ 并对 x 积分，同样得到 Benamou–Brenier 动能不减。

7 导数范数与一致性误差

微分与卷积可交换：

$$\partial_t \hat{u} = K_\delta * (\partial_t R), \quad \nabla_x \hat{u} = K_\delta * (\nabla_x R). \quad (7.1)$$

由单位质量非负核

$$\|\partial_t \hat{u}\|_\infty \leq \|\partial_t R\|_\infty, \quad \|\nabla_x \hat{u}\|_\infty \leq \|\nabla_x R\|_\infty. \quad (7.2)$$

显式 Euler 解

$$\dot{x} = u(x, t), \quad x_{n+1}^E = x_n + hu(x_n, t_n) \quad (7.3)$$

的局部截断误差由轨迹二阶导控制：

$$\ddot{x} = \partial_t u + (\nabla_x u)u. \quad (7.4)$$

故

$$\|\tau_{n+1}\| \leq \frac{h^2}{2} (\|\partial_t u\|_\infty + \|\nabla_x u\|_\infty \|u\|_\infty). \quad (7.5)$$

定义一致性代理

$$C(u) = \|\partial_t u\|_\infty + \|\nabla_x u\|_\infty \|u\|_\infty, \quad (7.6)$$

则平滑后 $C(\hat{u}) \leq C(R)$ ，因此同样的一步步长下局部误差上界更小。

8 一步稳定性

若 u 关于 x 的 Lipschitz 常数为 $L = \|\nabla_x u\|_\infty$ ，两个 Euler 轨迹误差满足

$$\|e_{n+1}\| \leq (1 + hL) \|e_n\| + \|\tau_{n+1}\|. \quad (8.1)$$

递推得到全局误差 $O(h)$ ，常数随 e^{LT} 增长。Chord 平滑不增大 L ，因此稳定裕度不差于 naive field。这里“可以一步走完”并非 Euler 阶数提高，而是同一一阶离散在更平滑、更低能量场上的误差常数下降。

9 投影与最低能量解释

把可实现控制限制在局部 chord 子空间 $\mathcal{U}_\delta$ ，令 P_δ 为 $L^2(\rho)$ 正交投影，则

$$\hat{u} = P_\delta R. \quad (9.1)$$

正交分解

$$R = P_\delta R + (I - P_\delta)R \quad (9.2)$$

给出 Pythagoras 恒等式

$$\|R\|_{L^2(\rho)}^2 = \|\hat{u}\|_{L^2(\rho)}^2 + \|(I - P_\delta)R\|_{L^2(\rho)}^2. \quad (9.3)$$

因此在同一可实现子空间中，投影具有最小平方误差和不高于原场的能量；被去掉的正是与平滑 chord 不相容的高频分量。

10 连续性方程的弱形式

对任意光滑测试函数 $\varphi(x, t)$, 连续性方程

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho u) = 0 \quad (10.1)$$

乘 φ 并分部积分得到

$$\int_0^1 \int [\partial_t \varphi + \nabla \varphi \cdot u] \rho dx dt + \int \varphi(x, 0) \rho_0 dx - \int \varphi(x, 1) \rho_1 dx = 0. \quad (10.2)$$

弱形式允许密度不光滑, 也是动态 OT 数值离散的基础。

11 Benamou–Brenier 的动量变量凸化

令动量

$$m = \rho u. \quad (11.1)$$

连续性约束变成线性

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot m = 0. \quad (11.2)$$

动能

$$\frac{1}{2} \int \frac{\|m\|^2}{\rho} dx dt \quad (11.3)$$

对 (ρ, m) 是凸的 (perspective of quadratic)。这解释了动态 OT 虽同时优化密度和速度, 经过变量替换可形成凸问题。

12 两点 Chord 公式的能量上界

实用场

$$\hat{u} = \lambda R_1 + (1 - \lambda) R_2, \quad 0 \leq \lambda \leq 1. \quad (12.1)$$

平方范数恒等式

$$\|\lambda a + (1 - \lambda)b\|^2 = \lambda \|a\|^2 + (1 - \lambda) \|b\|^2 - \lambda(1 - \lambda) \|a - b\|^2. \quad (12.2)$$

所以不仅有 Jensen 上界, 还得到明确能量下降量

$$\lambda(1 - \lambda) \|R_1 - R_2\|^2. \quad (12.3)$$

两个时间点代理场差异越大, 平均带来的高频能量削减越明显。

13 噪声方差下降

测量

$$R_i = u_i + \epsilon_i, \quad \mathbb{E}\epsilon_i = 0. \quad (13.1)$$

两点加权估计噪声

$$\epsilon_c = \lambda\epsilon_1 + (1 - \lambda)\epsilon_2. \quad (13.2)$$

若独立同方差 $\sigma^2 I$,

$$\text{Var}(\epsilon_c) = [\lambda^2 + (1 - \lambda)^2]\sigma^2 I. \quad (13.3)$$

$\lambda = 1/2$ 时方差减半。若两次查询噪声相关系数 ρ , 则

$$\text{Var}(\epsilon_c) = [\lambda^2 + (1 - \lambda)^2 + 2\rho\lambda(1 - \lambda)]\sigma^2. \quad (13.4)$$

高度相关时平滑的降噪收益变小。

14 一阶积分近似的误差

论文用

$$\int_{t-\delta}^t R(\xi) d\xi \approx \delta R(t). \quad (14.1)$$

Taylor 展开

$$R(t - s) = R(t) - sR'(t) + \frac{s^2}{2}R''(\xi_s). \quad (14.2)$$

积分得

$$\int_{t-\delta}^t R(\xi) d\xi = \delta R(t) - \frac{\delta^2}{2}R'(t) + O(\delta^3). \quad (14.3)$$

所以右端点矩形公式误差为 $O(\delta^2)$ 。若用梯形公式

$$\frac{\delta}{2}[R(t - \delta) + R(t)] \quad (14.4)$$

积分误差可降为 $O(\delta^3)$, 但论文的递归先验权重使最终公式不是简单等权梯形。

15 局部凸目标的 Bayesian 解释

目标

$$t \|u - u_{prev}\|^2 + \int \|u - R_\xi\|^2 d\xi \quad (15.1)$$

可解释为高斯 MAP。先验

$$u \sim \mathcal{N}(u_{prev}, (2t)^{-1}I), \quad (15.2)$$

观测

$$R_\xi \mid u \sim \mathcal{N}(u, \frac{1}{2}I) \quad (15.3)$$

的负对数后验正比于该目标。解是按精度加权的后验均值, t 越大越信任历史 chord, δ 越大越信任新窗口观测总量。

16 显式 Euler 全局误差常数

误差递推

$$e_{n+1} \leq (1 + hL)e_n + \frac{h^2}{2}M. \quad (16.1)$$

从 $e_0 = 0$ 迭代 $N = T/h$ 步

$$e_N \leq \frac{h^2M}{2} \sum_{j=0}^{N-1} (1 + hL)^j \quad (16.2)$$

$$= \frac{hM}{2L} [(1 + hL)^N - 1] \quad (16.3)$$

$$\leq \frac{hM}{2L} (e^{LT} - 1). \quad (16.4)$$

Chord 同时降低 $L = \|\nabla u\|_\infty$ 和 $M = \|\partial_t u + (\nabla u)u\|_\infty$ ，所以减少的不只是步长稳定阈值，也包括全局误差常数。

17 Proximal refinement 的数学位置

传输一步得到 x_{pred} 后，论文可选用目标条件模型做

$$x_{prox} = B_{t_c} Q(x_{pred}, t_c, c_{tar}). \quad (17.1)$$

可把它视为近端映射

$$\text{prox}_{\lambda F}(x) = \arg \min_y \left[F(y) + \frac{1}{2\lambda} \|y - x\|^2 \right]. \quad (17.2)$$

它在保持靠近 x_{pred} 的同时下降目标语义能量 F 。该步骤不属于低能量 OT 路径，因此能量评估应在 refinement 前完成，否则会混淆 transport 与语义增强。

18 动态最优传输的 Benamou–Brenier 形式

给定源分布 ρ_0 和目标分布 ρ_1 ，二阶 Wasserstein 距离满足

$$W_2^2(\rho_0, \rho_1) = \inf_{\rho_t, u_t} \int_0^1 \int \rho_t(x) \|u_t(x)\|^2 dx dt, \quad (18.1)$$

约束为连续性方程

$$\partial_t \rho_t + \nabla \cdot (\rho_t u_t) = 0, \quad \rho_{t=0} = \rho_0, \rho_{t=1} = \rho_1. \quad (18.2)$$

目标最小化整个概率质量搬运的动能。ChordEdit 的低能量控制思想来自：编辑场不应只追求终点语义，还要避免剧烈、曲折的轨迹。

19 连续性方程的弱形式

对光滑测试函数 $\varphi(x, t)$ ，将连续性方程乘 φ 并积分：

$$\int \varphi \partial_t \rho + \int \varphi \nabla \cdot (\rho u) = 0. \quad (19.1)$$

分部积分得到

$$\frac{d}{dt} \int \varphi(x, t) \rho_t(x) dx = \int (\partial_t \varphi + u_t \cdot \nabla \varphi) \rho_t dx. \quad (19.2)$$

若 X_t 满足 $\dot{X}_t = u_t(X_t)$ ，右侧正是

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}[\varphi(X_t, t)]. \quad (19.3)$$

所以 ODE 粒子流与密度连续性方程描述同一传输。

20 动量变量使问题凸化

定义动量

$$m_t = \rho_t u_t. \quad (20.1)$$

目标变为

$$\int \frac{\|m_t(x)\|^2}{\rho_t(x)} dx dt, \quad (20.2)$$

约束

$$\partial_t \rho_t + \nabla \cdot m_t = 0. \quad (20.3)$$

函数 $\|m\|^2/\rho$ 在 $\rho > 0$ 上是 convex perspective，因此对 (ρ, m) 联合凸。原变量 (ρ, u) 中的 $\rho\|u\|^2$ 看似双线性，动量替换揭示了凸结构。

21 局部二次平滑问题的解析解

设原始编辑场观测为 $R(t)$ ，希望输出平滑控制 $u(t)$ ，考虑

$$\min_u \int \|u(t) - R(t)\|^2 dt + \lambda \int \|u'(t)\|^2 dt. \quad (21.1)$$

Euler-Lagrange 方程

$$u - R - \lambda u'' = 0. \quad (21.2)$$

在整条实线上，其 Fourier 变换满足

$$\hat{u}(\omega) = \frac{1}{1 + \lambda\omega^2} \hat{R}(\omega). \quad (21.3)$$

因此平滑器是低通滤波，高频编辑抖动被衰减。时域核为指数型

$$K(t) = \frac{1}{2\sqrt{\lambda}} e^{-|t|/\sqrt{\lambda}}. \quad (21.4)$$

22 因果 Chord 核的归一化

在线编辑不能使用未来场，只能对过去做因果平均

$$\hat{u}(t) = \int_0^\delta K_\delta(s) R(t-s) ds, \quad (22.1)$$

其中

$$K_\delta(s) \geq 0, \quad \int_0^\delta K_\delta(s) ds = 1. \quad (22.2)$$

若取均匀核

$$K_\delta(s) = \frac{1}{\delta} \mathbf{1}_{[0,\delta]}(s), \quad (22.3)$$

则是最近 δ 时间的弦平均。核越宽，方差越低，但时间滞后越大。

23 L^2 能量收缩的完整证明

对归一化非负核，Young 卷积不等式

$$\|K * R\|_2 \leq \|K\|_1 \|R\|_2. \quad (23.1)$$

因为 $\|K\|_1 = 1$,

$$\boxed{\|\hat{u}\|_2 \leq \|R\|_2}. \quad (23.2)$$

也可用 Jensen:

$$\|\hat{u}(t)\|^2 = \left\| \int K(s) R(t-s) ds \right\|^2 \quad (23.3)$$

$$\leq \int K(s) \|R(t-s)\|^2 ds. \quad (23.4)$$

再对 t 积分并交换积分次序得到同样结论。平滑场的总动能不超过原始场。

24 独立噪声下的方差下降

设

$$R_k = u + \epsilon_k, \quad \mathbb{E}\epsilon_k = 0, \quad \text{Var}(\epsilon_k) = \Sigma. \quad (24.1)$$

平均 m 个观测

$$\hat{u} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m R_k. \quad (24.2)$$

若噪声独立,

$$\text{Var}(\hat{u}) = \frac{1}{m} \Sigma. \quad (24.3)$$

若相邻噪声相关, 相关系数 ρ_{ij} ,

$$\text{Var}(\hat{u}) = \frac{1}{m^2} \left(m\Sigma + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(\epsilon_i, \epsilon_j) \right). \quad (24.4)$$

正相关会降低平均的方差收益。

25 一步 Euler 的稳定性误差

目标 ODE

$$\dot{x} = u(x, t). \quad (25.1)$$

从 t 到 $t - h$ 一步

$$\hat{x}_{t-h} = x_t - h\hat{u}(x_t, t). \quad (25.2)$$

真解 Taylor 展开

$$x_{t-h} = x_t - hu(x_t, t) + \frac{h^2}{2} \ddot{x}(\xi). \quad (25.3)$$

误差

$$\hat{x}_{t-h} - x_{t-h} = -h(\hat{u} - u) - \frac{h^2}{2} \ddot{x}(\xi). \quad (25.4)$$

平滑控制降低 $\|\hat{u} - u\|$ 的随机波动, 也降低 $\ddot{x} = \partial_t u + J_u u$ 的高频项, 使大步长更稳定。

26 两点弦速度与平均速度

若已知轨迹两端 x_a, x_b , 弦速度

$$u_{\text{chord}} = \frac{x_b - x_a}{b - a}. \quad (26.1)$$

由基本定理

$$x_b - x_a = \int_a^b u(x_t, t) dt, \quad (26.2)$$

所以

$$u_{\text{chord}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b u(x_t, t) dt. \quad (26.3)$$

它是沿真实轨迹的平均速度，而非端点处瞬时速度。若轨迹曲率大，弦方向可能偏离局部切向量，但用一步跨越整个区间时，弦恰好对应净位移。

27 一维 Gaussian 传输例子

源 $X_0 \sim \mathcal{N}(\mu_0, \sigma_0^2)$ ，目标 $X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ 。最优传输映射

$$T(x) = \mu_1 + \frac{\sigma_1}{\sigma_0}(x - \mu_0). \quad (27.1)$$

位移插值

$$X_t = (1-t)X_0 + tT(X_0). \quad (27.2)$$

速度

$$u_t(X_t) = T(X_0) - X_0 = (\mu_1 - \mu_0) + \left(\frac{\sigma_1}{\sigma_0} - 1\right)(X_0 - \mu_0). \quad (27.3)$$

这条速度在粒子路径上恒定，因此一步 Euler 精确。复杂图像编辑的困难在于真实条件分布间映射不是全局仿射，控制场会随位置和时间变化。

28 局部二次目标的 Bayesian 解释

若把原始场观测看成

$$R = u + \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I), \quad (28.1)$$

并给平滑先验

$$p(u) \propto \exp\left(-\frac{\lambda}{2} \int \|u'\|^2 dt\right), \quad (28.2)$$

则 MAP 估计最小化

$$\frac{1}{2\sigma^2} \int \|R - u\|^2 dt + \frac{\lambda}{2} \int \|u'\|^2 dt. \quad (28.3)$$

因此 chord 平滑既可解释为最小能量控制，也可解释为对噪声场做 Bayesian 正则化估计。